

114 年國中教育會考

數學科試題分析

國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心

114 年國中教育會考已於民國 114 年 5 月 17 日與 5 月 18 日順利完成。數學科測驗在 5 月 17 日上午 10:30-11:50 舉行。本研究的目的是在於：呈現數學科測驗之試題分析結果。為提升報告訊息的完整性，本報告將合併呈現試題質性資訊（試題內容、評量目標、試題基本特徵等）以及量化資訊（試題逐題反應分析結果）。

在量化分析部分，數學科測驗總計 27 個試題(包含 25 題選擇題以及 2 題非選擇題)，所根據的資料是報考 114 年國中教育會考的 175,257 位考生在數學科試題的作答反應。唯因缺考等關係，有效資料僅有 173,289 份，以下所有數據分別就「全體」有效資料、在數學科的表現等級屬於「精熟」、「基礎」及「待加強」者進行計算。

一、選擇題

在選擇題的部分，分析項目包含通過率、鑑別度以及選項分析。「通過率」是指考生中答對該題的人數百分比，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度」是指考生在該試題之得分與測驗總分的相關（參閱附註公式），數值介於-1 至+1 之間，愈大代表愈能區分考生程度。「選項分析」是計算考生在每個選項的選答人數與人數比例，除了試題本身包含的 A、B、C、D 選項之外，還包括未作答與複選(選答 2 個選項以上)的反應，共計 6 種情況。另外，命題依據之標示即為「十二年國民基本教育課程綱要」數學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容之編碼，詳細內容請參閱民國 107 年教育部所發布之「十二年國民基本教育課程綱要」。

附註公式：

$$\text{通過率}(p_i) = \frac{\text{答對人數}(n_c)}{\text{有效人數}(N)}$$

$$\text{鑑別度}(r_i) = \frac{\bar{X}_{pi} - \bar{X}_{qi}}{S_t} \cdot \sqrt{p_i \cdot q_i}$$

$\bar{X}_{pi}$ 為答對第 i 題考生之平均測驗總分， $\bar{X}_{qi}$ 為答錯第 i 題考生之平均測驗總分， S_t 為考生測驗總分之標準差， p_i 為答對第 i 題考生人數之比例， q_i 為答錯第 i 題考生人數之比例。

選擇題							
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
1	全體	0.7515	0.61	5.89	15.97	75.15	2.88
	精熟	0.9919	--	0.48	0.27	99.19	0.06
	基礎	0.8602	--	4.42	8.63	86.02	0.92
	待加強	0.3232	--	13.75	44.39	32.32	9.15
2	全體	0.8179	0.57	3.22	81.79	6.40	8.46
	精熟	0.9973	--	0.05	99.73	0.04	0.18
	基礎	0.9322	--	0.78	93.22	1.69	4.31
	待加強	0.4384	--	10.71	43.84	21.08	23.94
3	全體	0.8763	0.46	4.79	4.01	87.63	3.45
	精熟	0.9956	--	0.11	0.14	99.56	0.18
	基礎	0.9558	--	1.65	1.38	95.58	1.36
	待加強	0.6174	--	14.95	12.51	61.74	10.37
4	全體	0.7707	0.61	9.50	77.07	5.62	7.63
	精熟	0.9942	--	0.34	99.42	0.09	0.14
	基礎	0.8891	--	5.62	88.91	1.62	3.79
	待加強	0.3413	--	25.35	34.13	18.18	21.78
5	全體	0.8227	0.54	4.27	5.12	82.27	8.20
	精熟	0.9910	--	0.21	0.11	99.10	0.58
	基礎	0.9300	--	1.18	1.23	93.00	4.58
	待加強	0.4665	--	13.79	17.00	46.65	22.09
6	全體	0.7738	0.55	77.38	5.25	7.49	9.75
	精熟	0.9720	--	97.20	0.36	0.49	1.95
	基礎	0.8836	--	88.36	2.05	3.40	6.18
	待加強	0.3841	--	38.41	15.75	21.65	23.73
7	全體	0.7803	0.56	78.03	5.79	10.41	5.62
	精熟	0.9910	--	99.10	0.07	0.69	0.13
	基礎	0.8756	--	87.56	2.41	7.06	2.96
	待加強	0.4049	--	40.49	17.43	25.86	15.71
8	全體	0.7524	0.59	6.72	8.15	75.24	9.72
	精熟	0.9940	--	0.12	0.20	99.40	0.28
	基礎	0.8461	--	3.94	4.25	84.61	7.16
	待加強	0.3504	--	18.13	22.85	35.04	23.44
9	全體	0.7175	0.55	71.75	18.07	5.07	4.96
	精熟	0.9677	--	96.77	1.78	0.13	1.32
	基礎	0.7990	--	79.90	15.86	1.29	2.92
	待加強	0.3292	--	32.92	37.75	16.67	12.15
10	全體	0.5764	0.60	57.64	13.88	9.50	18.65
	精熟	0.9623	--	96.23	1.15	1.17	1.41
	基礎	0.5764	--	57.64	12.21	8.49	21.33
	待加強	0.2052	--	20.52	29.16	19.32	30.35

選擇題							
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
11	全體	0.7224	0.54	13.30	72.24	6.70	7.62
	精熟	0.9699	--	0.80	96.99	1.07	1.13
	基礎	0.7896	--	9.43	78.96	4.47	7.11
	待加強	0.3624	--	32.33	36.24	16.16	14.78
12	全體	0.6622	0.41	6.52	20.13	6.97	66.22
	精熟	0.8501	--	0.95	13.54	0.50	85.01
	基礎	0.7299	--	3.87	20.26	2.84	72.99
	待加強	0.3586	--	16.70	26.25	20.68	35.86
13	全體	0.6076	0.59	60.76	17.72	12.20	9.14
	精熟	0.9519	--	95.19	3.30	1.31	0.19
	基礎	0.6446	--	64.46	18.43	10.14	6.92
	待加強	0.2094	--	20.94	30.32	26.40	21.76
14	全體	0.5577	0.49	11.53	16.02	55.77	16.33
	精熟	0.9302	--	1.28	2.19	93.02	3.43
	基礎	0.5038	--	10.80	16.98	50.38	21.52
	待加強	0.2972	--	22.72	27.59	29.72	19.35
15	全體	0.5958	0.51	15.35	59.58	15.57	9.25
	精熟	0.9267	--	4.67	92.67	1.84	0.78
	基礎	0.5953	--	17.24	59.53	15.09	7.99
	待加強	0.2783	--	22.22	27.83	29.64	19.68
16	全體	0.5040	0.49	5.80	6.46	37.17	50.40
	精熟	0.8660	--	0.43	1.23	11.71	86.60
	基礎	0.4652	--	3.50	3.62	46.31	46.52
	待加強	0.2262	--	15.12	16.63	45.09	22.62
17	全體	0.5093	0.49	14.32	11.32	23.08	50.93
	精熟	0.8635	--	5.58	0.92	7.08	86.35
	基礎	0.4810	--	14.72	10.04	26.80	48.10
	待加強	0.2200	--	21.99	23.64	31.72	22.00
18	全體	0.4355	0.44	10.93	43.55	29.54	15.74
	精熟	0.7789	--	1.10	77.89	15.81	5.18
	基礎	0.3765	--	9.06	37.65	35.48	17.66
	待加強	0.2120	--	23.76	21.20	31.97	22.41
19	全體	0.4842	0.44	8.55	29.53	48.42	13.28
	精熟	0.8111	--	1.40	11.92	81.11	5.53
	基礎	0.4486	--	7.48	33.22	44.86	14.31
	待加強	0.2341	--	17.35	39.78	23.41	18.87
20	全體	0.3477	0.41	34.77	14.98	25.33	24.66
	精熟	0.7201	--	72.01	3.80	17.47	6.67
	基礎	0.2330	--	23.30	14.82	28.71	33.00
	待加強	0.1974	--	19.74	26.02	26.76	26.86

選擇題							
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
21	全體	0.4399	0.50	19.09	22.57	14.08	43.99
	精熟	0.8213	--	4.48	9.40	3.97	82.13
	基礎	0.3803	--	23.95	26.14	11.70	38.03
	待加強	0.1811	--	24.34	28.77	28.12	18.11
22	全體	0.3284	0.26	33.42	32.84	14.69	18.66
	精熟	0.5436	--	33.36	54.36	4.18	7.93
	基礎	0.2671	--	34.84	26.71	14.48	23.62
	待加強	0.2324	--	30.89	23.24	25.17	20.01
23	全體	0.2965	0.33	19.90	22.52	27.52	29.65
	精熟	0.5580	--	11.95	13.91	18.08	55.80
	基礎	0.2268	--	21.88	24.83	30.28	22.68
	待加強	0.1712	--	23.95	26.60	31.60	17.12
24	全體	0.7227	0.52	9.94	8.33	9.10	72.27
	精熟	0.9545	--	2.95	0.44	1.12	95.45
	基礎	0.8017	--	8.87	4.53	6.22	80.17
	待加強	0.3566	--	18.58	22.80	22.02	35.66
25	全體	0.5945	0.55	12.88	59.45	10.95	15.91
	精熟	0.9431	--	1.29	94.31	1.35	2.91
	基礎	0.5965	--	12.75	59.65	8.87	17.94
	待加強	0.2557	--	24.25	25.57	23.93	24.72

非選擇題			
題號	群體	平均得分	鑑別度
1	全體	1.1702	0.77
	精熟	2.2349	--
	基礎	1.0491	--
	待加強	0.3656	--
2	全體	0.9186	0.79
	精熟	2.0310	--
	基礎	0.7848	--
	待加強	0.0914	--

一、選擇題

第 1 題

題目

算式 $7^{10} \times 7^2 \div 7^4$ 之值可用下列何者表示？

(A) 7^3

(B) 7^5

(C) 7^8

(D) 7^{16}

評量目標：評量學生是否能做指數律運算

命題依據

學習表現：n-IV-3

學習內容：N-7-7

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.7515	0.61	0.9919		0.8602		0.3232	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	180	0.10	0	0.00	7	0.01	173	0.38
	複選	3	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.01
	A	10200	5.89	213	0.48	3674	4.42	6313	13.75
	B	27680	15.97	118	0.27	7182	8.63	20380	44.39
	C	130228	75.15	43804	99.19	71584	86.02	14840	32.32
	D	4998	2.88	27	0.06	768	0.92	4203	9.15
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 2 題

題目

計算 $(5x^2 - 2x) - (4 - 3x)$ 的結果，與下列何者相同？

(A) $5x^2 - 3x$

(B) $5x^2 + x - 4$

(C) $5x^2 - 5x + 4$

(D) $5x^2 - 5x - 4$

評量目標：評量學生是否能做多項式減法

命題依據

學習表現：a-IV-5

學習內容：A-8-3

試題分析結果：

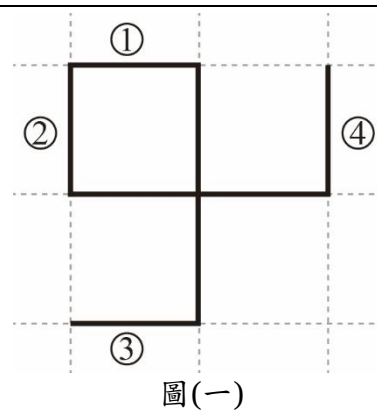
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.8179	0.57	0.9973		0.9322		0.4384	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	206	0.12	0	0.00	10	0.01	196	0.43
	複選	4	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.01
	A	5587	3.22	22	0.05	646	0.78	4919	10.71
	B	141741	81.79	44044	99.73	77570	93.22	20127	43.84
	C	11098	6.40	18	0.04	1404	1.69	9676	21.08
	D	14653	8.46	78	0.18	3585	4.31	10990	23.94
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 3 題

題目

圖(一)方格紙格線上的八條等長線段形成一個線對稱圖形。圖中有四條線段標示上號碼，判斷擦去下列哪個選項中的兩條線段後，剩下的圖形不是線對稱圖形？

- (A)①和②
(B)①和③
(C)②和③
(D)②和④



圖(一)

評量目標：評量學生是否能分辨線對稱圖形

命題依據

學習表現：s-IV-5

學習內容：S-7-4

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
C		0.8763	0.46	0.9956		0.9558		0.6174	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	203	0.12	1	0.00	12	0.01	190	0.41
	複選	10	0.01	0	0.00	2	0.00	8	0.02
	A	8292	4.79	50	0.11	1377	1.65	6865	14.95
	B	6956	4.01	62	0.14	1151	1.38	5743	12.51
	C	151854	87.63	43969	99.56	79540	95.58	28345	61.74
	D	5974	3.45	80	0.18	1133	1.36	4761	10.37
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 4 題

題目

若二元一次聯立方程式 $\begin{cases} 37x + 2y = 81 \\ 23x - 2y = 39 \end{cases}$ 的解為 $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$ ，則 $a + 2b$ 之值為何？
 (A) 33
 (B) 9
 (C) -3
 (D) -27

評量目標：評量學生是否能利用加減消去法解二元一次聯立方程式

命題依據

學習表現：a-IV-4

學習內容：A-7-5

試題分析結果：

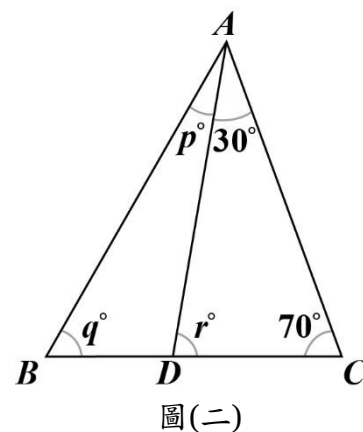
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
B		0.7707	0.61	0.9942		0.8891		0.3413	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	306	0.18	2	0.00	50	0.06	254	0.55
	複選	9	0.01	0	0.00	0	0.00	9	0.02
	A	16464	9.50	149	0.34	4677	5.62	11638	25.35
	B	133559	77.07	43908	99.42	73983	88.91	15668	34.13
	C	9734	5.62	40	0.09	1349	1.62	8345	18.18
	D	13217	7.63	63	0.14	3156	3.79	9998	21.78
	全 體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 5 題

題目

如圖(二)， $\triangle ABC$ 中有 $\overline{AD}$ ， D 點在 $\overline{BC}$ 上。根據圖中標示的度數，求 $p+q+r$ 之值是多少？

- (A) 140
(B) 150
(C) 160
(D) 180



評量目標：評量學生是否能應用三角形內角和與外角定理求出角度

命題依據

學習表現：s-IV-2

學習內容：S-8-2

試題分析結果：

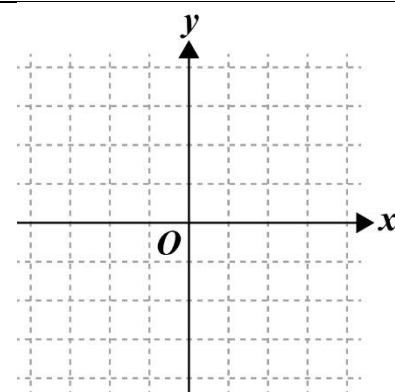
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.8227	0.54	0.9910		0.9300		0.4665	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	218	0.13	0	0.00	8	0.01	210	0.46
	複選	7	0.00	0	0.00	1	0.00	6	0.01
	A	7404	4.27	94	0.21	978	1.18	6332	13.79
	B	8877	5.12	48	0.11	1024	1.23	7805	17.00
	C	142573	82.27	43766	99.10	77390	93.00	21417	46.65
	D	14210	8.20	254	0.58	3814	4.58	10142	22.09
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 6 題

題目

圖(三)為一坐標平面，若從平面上的點 $(-1, 2)$ 出發，向下移動再向右移動，則可能移動到下列哪一點？

- (A) $(4, 1)$
 (B) $(4, 3)$
 (C) $(-4, 1)$
 (D) $(-4, 3)$



圖(三)

評量目標：評量學生是否能根據坐標判斷點在坐標平面上的位置

命題依據

學習表現：g-IV-1

學習內容：G-7-1

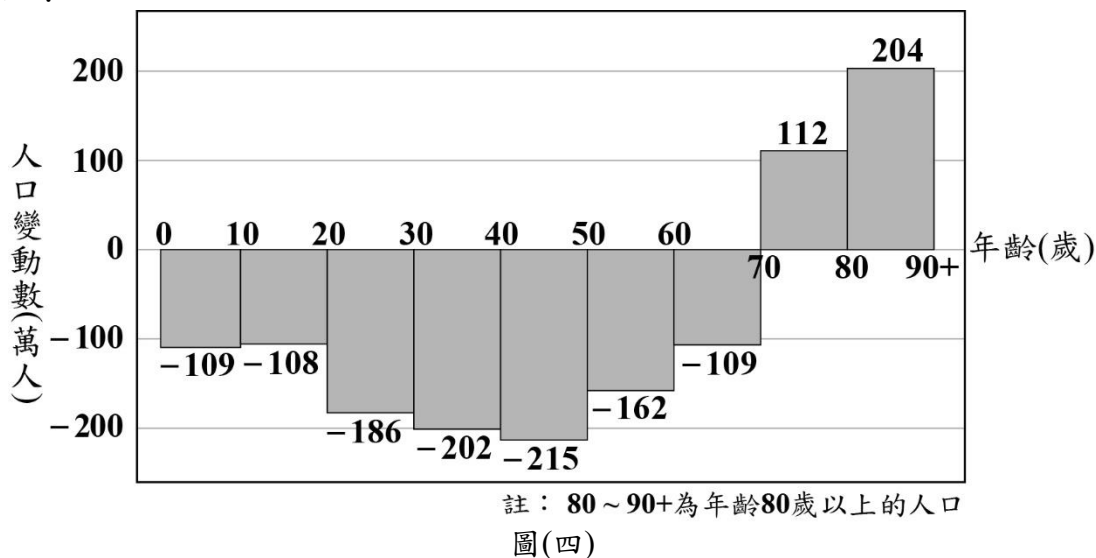
試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A	0.7738	0.55	0.9720		0.8836		0.3841	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	211 0.12	0 0.00	6 0.01	205 0.45			
	複選	10 0.01	0 0.00	2 0.00	8 0.02			
	A	134091 77.38	42926 97.20	73530 88.36	17635 38.41			
	B	9095 5.25	157 0.36	1709 2.05	7229 15.75			
	C	12982 7.49	217 0.49	2827 3.40	9938 21.65			
	D	16900 9.75	862 1.95	5141 6.18	10897 23.73			
	全體	173289 100.00	44162 100.00	83215 100.00	45912 100.00			

第 7 題

題目

圖(四)為某國預估50年後的人口變動數直方圖，各組的數值若為正數表示該組人口50年後會增加，若為負數表示該組人口50年後會減少。根據此圖預估該國60歲以上的人口，50年後會增加或減少多少人？



- (A)增加 207 萬人
(B)增加 425 萬人
(C)減少 109 萬人
(D)減少 271 萬人

評量目標：評量學生是否能理解直方圖上的資訊

命題依據

學習表現：d-IV-1

學習內容：D-7-1

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.7803	0.56	0.9910		0.8756		0.4049	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	238	0.14	0	0.00	18	0.02	220	0.48
	複選	14	0.01	0	0.00	1	0.00	13	0.03
	A	135219	78.03	43766	99.10	72861	87.56	18592	40.49
	B	10039	5.79	32	0.07	2004	2.41	8003	17.43
	C	18048	10.41	305	0.69	5871	7.06	11872	25.86
	D	9731	5.62	59	0.13	2460	2.96	7212	15.71
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 8 題

題目

計算 $(2\sqrt{3} + \sqrt{6}) \times \sqrt{2}$ 的結果，與下列何者相同？

(A) $4\sqrt{3}$

(B) $6\sqrt{3}$

(C) $2\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$

(D) $4\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$

評量目標：評量學生是否能做根式的乘法

命題依據

學習表現：n-IV-5

學習內容：N-8-1

試題分析結果：

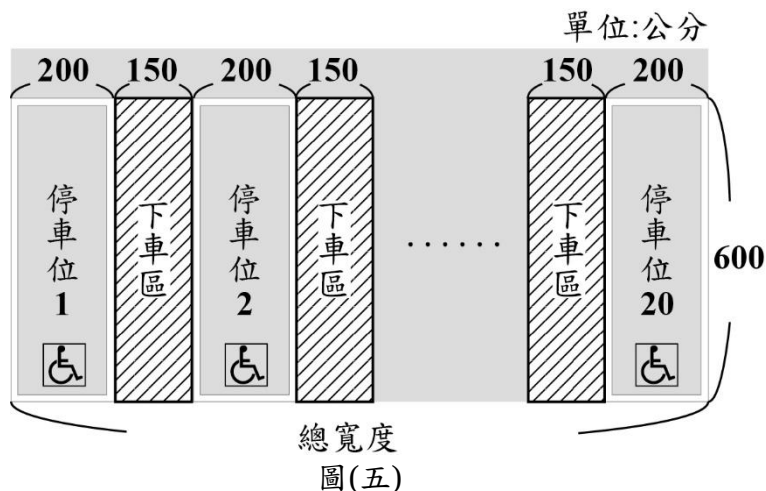
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.7524	0.59	0.9940		0.8461		0.3504	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	277	0.16	0	0.00	39	0.05	238	0.52
	複選	7	0.00	1	0.00	0	0.00	6	0.01
	A	11650	6.72	51	0.12	3275	3.94	8324	18.13
	B	14117	8.15	88	0.20	3536	4.25	10493	22.85
	C	130391	75.24	43898	99.40	70406	84.61	16087	35.04
	D	16847	9.72	124	0.28	5959	7.16	10764	23.44
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 9 題

題目

某園區想將 **20** 個無障礙停車位設置在出入口附近，為了符合規定，規劃每個停車位的長度為 **600** 公分，寬度為 **200** 公分，並且停車位旁需設置寬度為 **150** 公分的下車區，相鄰的停車位可以共用下車區。若以圖(五)的方式讓這些停車位相鄰，且兩個相鄰的停車位之間皆有以下車區，則圖中的停車位及下車區的總寬度是多少公分？

- (A) **6850**
(B) **7000**
(C) **7150**
(D) **7200**



評量目標：評量學生是否能在生活情境中應用等差數列解決問題

命題依據

學習表現：n-IV-7

學習內容：N-8-4

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
A		0.7175	0.55	0.9677		0.7990		0.3292	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	243	0.14	0	0.00	20	0.02	223	0.49
	複選	9	0.01	0	0.00	2	0.00	7	0.02
	A	124342	71.75	42734	96.77	66492	79.90	15116	32.92
	B	31315	18.07	785	1.78	13198	15.86	17332	37.75
	C	8790	5.07	59	0.13	1077	1.29	7654	16.67
	D	8590	4.96	584	1.32	2426	2.92	5580	12.15
	全 體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 10 題

題目

利用乘法公式判斷，下列算式之值，何者與其他不相同？

(A) $(106^2 - 4^2) \times (108^2 - 2^2)$

(B) $(107^2 - 3^2) \times (107^2 - 1^2)$

(C) $(108^2 - 2^2) \times (106^2 - 2^2)$

(D) $(109^2 - 1^2) \times (105^2 - 1^2)$

評量目標：評量學生是否能應用乘法公式解決問題

命題依據

學習表現：a-IV-5

學習內容：A-8-1

試題分析結果：

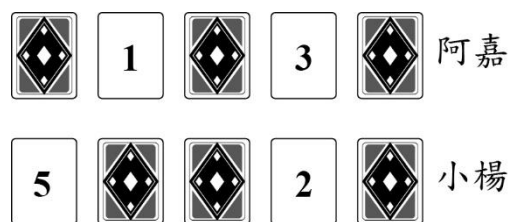
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.5764	0.60	0.9623		0.5764		0.2052	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	576	0.33	15	0.03	273	0.33	288	0.63
	複選	9	0.01	0	0.00	1	0.00	8	0.02
	A	99878	57.64	42496	96.23	47963	57.64	9419	20.52
	B	24057	13.88	509	1.15	10158	12.21	13390	29.16
	C	16457	9.50	518	1.17	7067	8.49	8872	19.32
	D	32312	18.65	624	1.41	17753	21.33	13935	30.35
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 11 題

題目

阿嘉和小楊都有 5 張分別標示數字 1、2、3、4、5 的紙牌，圖(六)表示兩人的牌中皆有三張牌被自己蓋住的情形。今兩人打算從自己蓋住的紙牌中翻開一張牌，若阿嘉蓋住的牌中每張牌被翻開的機會相等，小楊蓋住的牌中每張牌被翻開的機會相等，則比較兩人翻開的那張牌上的數字，阿嘉比小楊大的機率為何？

- (A) $\frac{1}{3}$
 (B) $\frac{2}{3}$
 (C) $\frac{1}{9}$
 (D) $\frac{2}{9}$



圖(六)

評量目標：評量學生是否能在情境中應用樹狀圖求出機率

命題依據

學習表現：d-IV-2

學習內容：D-9-2

試題分析結果：

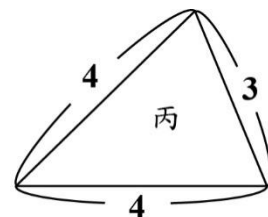
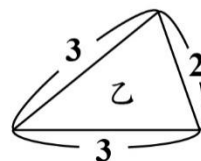
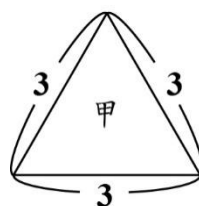
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.7224	0.54	0.9699		0.7896		0.3624	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	253	0.15	3	0.01	29	0.03	221	0.48
	複選	8	0.00	0	0.00	2	0.00	6	0.01
	A	23044	13.30	354	0.80	7847	9.43	14843	32.33
	B	125176	72.24	42831	96.99	65708	78.96	16637	36.24
	C	11609	6.70	473	1.07	3716	4.47	7420	16.16
	D	13199	7.62	501	1.13	5913	7.11	6785	14.78
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 12 題

題目

有甲、乙、丙三種三角形木片，其邊長如圖(七)所示，阿林、小博打算利用這三種木片各自組合成一個正三角錐。首先兩人皆選一片甲當作底面，接著阿林選三片乙當作側面，小博選三片丙當作側面，關於兩人選的木片能不能組合成一個正三角錐，下列判斷何者正確？

- (A)兩人皆能
(B)兩人皆不能
(C)阿林能，小博不能
(D)阿林不能，小博能



圖(七)

評量目標：評量學生是否能根據面的邊長判斷四個面能不能組成正三角錐

命題依據

學習表現：s-IV-16

學習內容：S-9-13

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.6622	0.41	0.8501		0.7299		0.3586	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	246	0.14	4	0.01	23	0.03	219	0.48
	複選	19	0.01	0	0.00	7	0.01	12	0.03
	A	11306	6.52	419	0.95	3218	3.87	7669	16.70
	B	34889	20.13	5979	13.54	16858	20.26	12052	26.25
	C	12081	6.97	219	0.50	2367	2.84	9495	20.68
	D	114748	66.22	37541	85.01	60742	72.99	16465	35.86
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 13 題

題目

已知甲方程式為 $(x-4)^2=9$ ，乙方程式為 $(x+9)^2=-4$ 。關於甲、乙兩方程式的解的情形，下列敘述何者正確？
 (A)甲有兩個相異的解，乙無解
 (B)甲有兩個相異的解，乙有兩個相異的解
 (C)甲有兩個相同的解，乙無解
 (D)甲有兩個相同的解，乙有兩個相異的解

評量目標：評量學生是否能判斷一元二次方程式的解的情形

命題依據

學習表現：a-IV-6

學習內容：A-8-7

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.6076	0.59	0.9519		0.6446		0.2094	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	294	0.17	3	0.01	37	0.04	254	0.55
	複選	10	0.01	0	0.00	3	0.00	7	0.02
	A	105296	60.76	42038	95.19	53642	64.46	9616	20.94
	B	30711	17.72	1457	3.30	15334	18.43	13920	30.32
	C	21142	12.20	580	1.31	8439	10.14	12123	26.40
	D	15836	9.14	84	0.19	5760	6.92	9992	21.76
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 14 題

題目

圖(八)為貝可咖啡店的菜單，店家今日準備了**120**杯咖啡和**100**個三明治販售。若今日準備的餐點全部售出且收入共為**8700**元，則售出早餐組合的收入在下列哪一個範圍？

- (A) **4300** ~ **4399** 元
(B) **4400** ~ **4499** 元
(C) **4500** ~ **4599** 元
(D) **4600** ~ **4699** 元



圖(八)

評量目標：評量學生是否能在生活情境中應用一元一次方程式解決問題

命題依據

學習表現：a-IV-2

學習內容：A-7-3

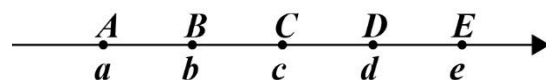
試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.5577	0.49	0.9302		0.5038		0.2972	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	578	0.33	36	0.08	269	0.32	273	0.59
	複選	14	0.01	0	0.00	1	0.00	13	0.03
	A	19980	11.53	566	1.28	8984	10.80	10430	22.72
	B	27764	16.02	966	2.19	14131	16.98	12667	27.59
	C	96650	55.77	41081	93.02	41926	50.38	13643	29.72
	D	28303	16.33	1513	3.43	17904	21.52	8886	19.35
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 15 題

題目

如圖(九)，數線上由左至右有 $A(a)$ 、 $B(b)$ 、 $C(c)$ 、 $D(d)$ 、 $E(e)$ 五點，且 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE}$ 。若原點在 $\overline{AE}$ 上，且 $|a| + |b| = |e|$ ，則下列關於原點位置的敘述，何者正確？



圖(九)

- (A)在 $\overline{BC}$ 上且較接近 B 點
(B)在 $\overline{BC}$ 上且較接近 C 點
(C)在 $\overline{CD}$ 上且較接近 C 點
(D)在 $\overline{CD}$ 上且較接近 D 點

評量目標：評量學生是否能根據一數的絕對值在數線上的意義判斷原點位置

命題依據

學習表現：n-IV-2

學習內容：N-7-5

試題分析結果：

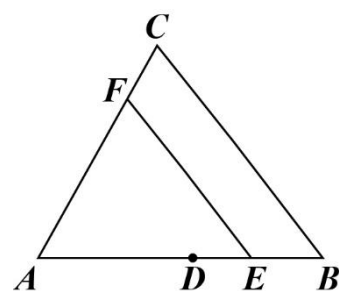
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.5958	0.51	0.9267		0.5953		0.2783	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	412	0.24	16	0.04	115	0.14	281	0.61
	複選	25	0.01	4	0.01	11	0.01	10	0.02
	A	26608	15.35	2063	4.67	14343	17.24	10202	22.22
	B	103240	59.58	40923	92.67	49539	59.53	12778	27.83
	C	26978	15.57	813	1.84	12558	15.09	13607	29.64
	D	16026	9.25	343	0.78	6649	7.99	9034	19.68
全體		173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 16 題

題目

如圖(十)， $\triangle ABC$ 中， D 點為 $\overline{AB}$ 的中點， E 點在 $\overline{AB}$ 上， F 點在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 。若 $\overline{AF} = 7$ ， $\overline{FC} = 3$ ，則下列敘述何者正確？

- (A) $\overline{DE} > \overline{EB}$ ， $\overline{DF}$ 與 $\overline{EC}$ 平行
 (B) $\overline{DE} > \overline{EB}$ ， $\overline{DF}$ 與 $\overline{EC}$ 不平行
 (C) $\overline{DE} < \overline{EB}$ ， $\overline{DF}$ 與 $\overline{EC}$ 平行
 (D) $\overline{DE} < \overline{EB}$ ， $\overline{DF}$ 與 $\overline{EC}$ 不平行



圖(十)

評量目標：評量學生是否能應用平行線截比例線段性質推論

命題依據

學習表現：s-IV-10

學習內容：S-9-3

試題分析結果：

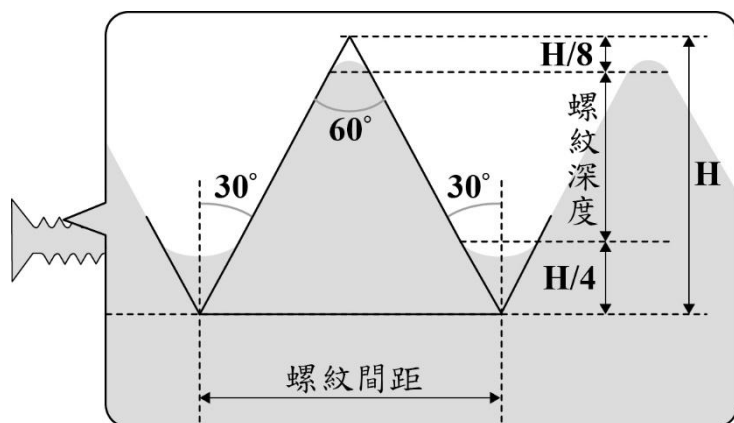
答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D	0.5040	0.49	0.8660		0.4652		0.2262	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	276 0.16	10 0.02	28 0.03	238 0.52			
	複選	19 0.01	2 0.00	9 0.01	8 0.02			
	A	10049 5.80	192 0.43	2916 3.50	6941 15.12			
	B	11192 6.46	541 1.23	3014 3.62	7637 16.63			
	C	64411 37.17	5172 11.71	38535 46.31	20704 45.09			
	D	87342 50.40	38245 86.60	38713 46.52	10384 22.62			
	全體	173289 100.00	44162 100.00	83215 100.00	45912 100.00			

第 17 題

題目

圖(十一)是某種螺絲釘上螺紋的示意圖，圖中的虛線皆為水平線或鉛垂線，圖上標示出角度，也標示出水平線間或鉛垂線間的距離。根據圖中的標示，判斷此種螺絲釘的螺紋深度是螺紋間距的多少倍？

- (A) $\frac{5}{8}$
 (B) $\frac{5}{16}$
 (C) $\frac{5\sqrt{3}}{8}$
 (D) $\frac{5\sqrt{3}}{16}$



圖(十一)

評量目標：評量學生是否能在生活情境中應用特殊三角形的邊長比求出長度比例

命題依據

學習表現：s-IV-12

學習內容：S-9-4

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.5093	0.49	0.8635		0.4810		0.2200	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	594	0.34	30	0.07	277	0.33	287	0.63
	複選	15	0.01	0	0.00	4	0.00	11	0.02
	A	24812	14.32	2465	5.58	12251	14.72	10096	21.99
	B	19613	11.32	405	0.92	8355	10.04	10853	23.64
	C	39993	23.08	3126	7.08	22303	26.80	14564	31.72
	D	88262	50.93	38136	86.35	40025	48.10	10101	22.00
全體		173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 18 題

題目

已知 a 、 b 、 c 皆為正整數，且 a 、 b 兩數的最大公因數與最小公倍數分別為 **11** 與 **88**。關於 a 、 b 、 c 三數的最大公因數與最小公倍數，甲、乙兩人分別提出看法如下：

甲： a 、 b 、 c 三數的最大公因數可能比 **11** 大

乙： a 、 b 、 c 三數的最小公倍數可能比 **88** 小

對於甲、乙兩人的看法，下列判斷何者正確？

(A) 甲、乙皆正確

(B) 甲、乙皆錯誤

(C) 甲正確，乙錯誤

(D) 甲錯誤，乙正確

評量目標：評量學生是否能應用最大公因數與最小公倍數的概念推論

命題依據

學習表現：n-IV-1

學習內容：N-7-2

試題分析結果：

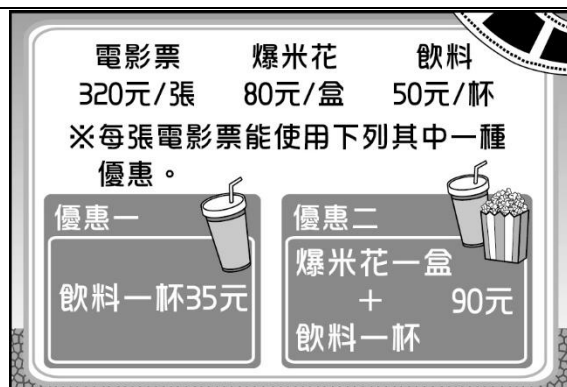
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.4355	0.44	0.7789		0.3765		0.2120	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	415	0.24	12	0.03	113	0.14	290	0.63
	複選	18	0.01	0	0.00	6	0.01	12	0.03
	A	18937	10.93	484	1.10	7543	9.06	10910	23.76
	B	75459	43.55	34396	77.89	31330	37.65	9733	21.20
	C	51187	29.54	6984	15.81	29525	35.48	14678	31.97
	D	27273	15.74	2286	5.18	14698	17.66	10289	22.41
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 19 題

題目

圖(十二)為金銀河影城的價目表。某社團**16**人去此影城看電影，打算以比賽獎金**6000**元購買電影票、爆米花與飲料。若要讓每人拿到一張電影票和一杯飲料，則最多可買多少盒爆米花？

- (A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6



圖(十二)

評量目標：評量學生是否能在生活情境中應用一元一次不等式解決問題

命題依據

學習表現：a-IV-3

學習內容：A-7-8

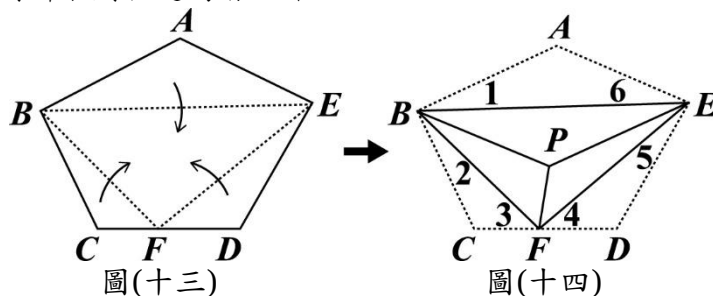
試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.4842	0.44	0.8111		0.4486		0.2341	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	384	0.22	16	0.04	106	0.13	262	0.57
	複選	15	0.01	0	0.00	4	0.00	11	0.02
	A	14809	8.55	617	1.40	6227	7.48	7965	17.35
	B	51169	29.53	5266	11.92	27640	33.22	18263	39.78
	C	83898	48.42	35820	81.11	37331	44.86	10747	23.41
	D	23014	13.28	2443	5.53	11907	14.31	8664	18.87
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 20 題

題目

圖(十三)為一張五邊形紙片 $ABCDE$ ， F 點在 $\overline{CD}$ 上，且以 $\overline{BE}$ 、 $\overline{BF}$ 、 $\overline{FE}$ 為摺線將紙片向內摺至同一平面後， A 、 C 、 D 恰重疊在同一點 P ，如圖(十四)所示。若 $\overline{BE} > \overline{FE} > \overline{BF}$ ，則根據圖(十四)中標示的角，判斷下列敘述何者正確？



- (A) $\angle 3 + \angle 4 = 90^\circ$ ， $\angle 1 + \angle 2 > \angle 5 + \angle 6$
 (B) $\angle 3 + \angle 4 = 90^\circ$ ， $\angle 1 + \angle 2 < \angle 5 + \angle 6$
 (C) $\angle 3 + \angle 4 \neq 90^\circ$ ， $\angle 1 + \angle 2 > \angle 5 + \angle 6$
 (D) $\angle 3 + \angle 4 \neq 90^\circ$ ， $\angle 1 + \angle 2 < \angle 5 + \angle 6$

評量目標：評量學生是否能應用大邊對大角與相關幾何性質推論角度大小關係

命題依據

學習表現：s-IV-9

學習內容：S-9-11

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.3477	0.41	0.7201		0.2330		0.1974	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	432	0.25	22	0.05	133	0.16	277	0.60
	複選	16	0.01	2	0.00	6	0.01	8	0.02
	A	60253	34.77	31800	72.01	19388	23.30	9065	19.74
	B	25958	14.98	1677	3.80	12336	14.82	11945	26.02
	C	43892	25.33	7716	17.47	23891	28.71	12285	26.76
	D	42738	24.66	2945	6.67	27461	33.00	12332	26.86
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 21 題

題目

坐標平面上有二次函數 $y = -(x+7)^2 + 12$ 的圖形，今將此圖形向右平移 **10** 單位，平移過程中此圖形與 y 軸的交點也會跟著變化。假設此圖形與 y 軸的交點為 P ，判斷在平移過程中， P 點位置的變化情形為下列何者？
 (A)持續向下
 (B)持續向上
 (C)先向下再向上
 (D)先向上再向下

評量目標：評量學生是否能分析二次函數圖形特徵，判斷平移過程中圖形與 y 軸交點位置的變化情形

命題依據

學習表現：f-IV-3

學習內容：F-9-2

試題分析結果：

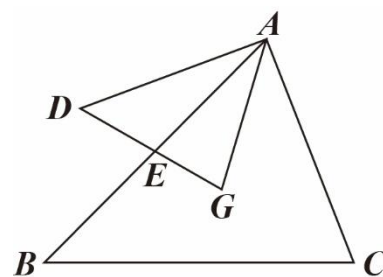
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.4399	0.50	0.8213		0.3803		0.1811	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	436	0.25	6	0.01	130	0.16	300	0.65
	複選	22	0.01	0	0.00	18	0.02	4	0.01
	A	33082	19.09	1979	4.48	19930	23.95	11173	24.34
	B	39112	22.57	4151	9.40	21753	26.14	13208	28.77
	C	24404	14.08	1754	3.97	9738	11.70	12912	28.12
	D	76233	43.99	36272	82.13	31646	38.03	8315	18.11
全體		173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 22 題

題目

如圖(十五)， $\triangle ADG$ 的頂點 G 為 $\triangle ABC$ 的重心， $\overline{DG}$ 與 $\overline{AB}$ 相交於 E 點。若 $\overline{DE} : \overline{EG} = 3 : 2$ ， $\overline{AE} : \overline{EB} = 3 : 4$ ，則 $\triangle ADG$ 面積為 $\triangle ABC$ 面積的多少倍？

- (A) $\frac{5}{12}$
 (B) $\frac{5}{14}$
 (C) $\frac{5}{15}$
 (D) $\frac{5}{21}$



圖(十五)

評量目標：評量學生是否能應用重心性質求出面積比例

命題依據

學習表現：s-IV-11

學習內容：S-9-10

試題分析結果：

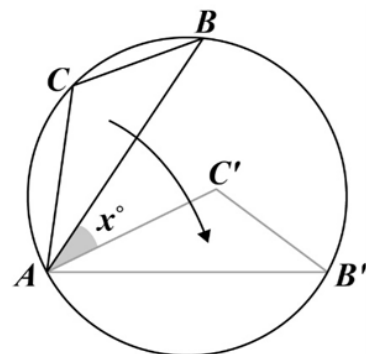
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.3284	0.26	0.5436		0.2671		0.2324	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	674	0.39	71	0.16	289	0.35	314	0.68
	複選	14	0.01	1	0.00	6	0.01	7	0.02
	A	57907	33.42	14732	33.36	28994	34.84	14181	30.89
	B	56902	32.84	24008	54.36	22226	26.71	10668	23.24
	C	25448	14.69	1847	4.18	12047	14.48	11554	25.17
	D	32344	18.66	3503	7.93	19653	23.62	9188	20.01
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 23 題

題目

如圖(十六)， $\triangle ABC$ 的三個頂點都在一圓上，固定 A 點將 $\triangle ABC$ 依順時針方向旋轉，旋轉後的三角形為 $\triangle AB'C'$ ，且 B' 會落在同一圓上，其中 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AC'}$ 的夾角為 x° 。若 $\widehat{BC} = 54^\circ$ ， $\widehat{CA} = 62^\circ$ ，則 x 值為何？

- (A) 27
(B) 31
(C) 32
(D) 37



圖(十六)

評量目標：評量學生是否能連結旋轉前後三角形與圓的關係，並應用圓周角與等弦對等弧性質求出角度

命題依據

學習表現：s-IV-14

學習內容：S-9-6

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.2965	0.33	0.5580		0.2268		0.1712	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	698	0.40	109	0.25	265	0.32	324	0.71
	複選	23	0.01	5	0.01	7	0.01	11	0.02
	A	34480	19.90	5277	11.95	18205	21.88	10998	23.95
	B	39018	22.52	6144	13.91	20663	24.83	12211	26.60
	C	47691	27.52	7984	18.08	25200	30.28	14507	31.60
	D	51379	29.65	24643	55.80	18875	22.68	7861	17.12
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 24~25 題選文

小桃買了一輛變速自行車，在騎乘時可以切換不同的前齒輪齒數與後齒輪齒數的組合來適應各種坡度。已知這輛自行車的前齒輪有**3**種齒數，後齒輪有**6**種齒數，如表(一)所示，前齒輪齒數與後齒輪齒數的組合有 **$3 \times 6 = 18$** 種，因此這輛自行車稱為**18**段變速自行車。

表(一)

前齒輪	22齒、33齒、44齒
後齒輪	14齒、16齒、18齒、21齒、24齒、28齒

已知，齒輪比 = $\frac{\text{前齒輪齒數}}{\text{後齒輪齒數}}$ ，它代表前齒輪轉動一圈會帶動後齒輪轉動多少圈，齒輪比越大，自行車踩起來越費力。

第 24 題

題目

小桃騎乘該自行車時，原本使用的前齒輪為**33**齒，後齒輪為**21**齒。根據上文，他從原本的前後齒輪組合切換成下列四種組合中的哪一種後，踩起來最費力？
 (A)前齒輪不變，後齒輪切換為**18**齒
 (B)前齒輪不變，後齒輪切換為**24**齒
 (C)前齒輪切換為**22**齒，後齒輪不變
 (D)前齒輪切換為**44**齒，後齒輪不變

評量目標：評量學生是否能在生活情境中根據分數的大小關係回應情境中的問題

命題依據

學習表現：n-IV-2

學習內容：N-7-3

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.7227	0.52	0.9545		0.8017		0.3566	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	593	0.34	17	0.04	163	0.20	413	0.90
	複選	33	0.02	2	0.00	16	0.02	15	0.03
	A	17218	9.94	1301	2.95	7385	8.87	8532	18.58
	B	14433	8.33	196	0.44	3767	4.53	10470	22.80
	C	15776	9.10	494	1.12	5173	6.22	10109	22.02
	D	125236	72.27	42152	95.45	66711	80.17	16373	35.66
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

第 25 題

題目

即使是不同的前齒輪齒數與後齒輪齒數的組合，仍可能產生相同的齒輪比，因此小桃這輛**18**段變速自行車實際上只能夠產生**14**種不同的齒輪比。根據上文，判斷這輛自行車切換前齒輪齒數與後齒輪齒數的組合時，下列哪一個齒輪比有最多種組合？

(A) $\frac{11}{6}$

(B) $\frac{11}{7}$

(C) $\frac{11}{8}$

(D) $\frac{11}{9}$

評量目標：評量學生是否能在生活情境中應用相等的比的性質回應情境中的問題

命題依據

學習表現：n-IV-4

學習內容：N-7-9

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.5945	0.55	0.9431		0.5965		0.2557	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	1415	0.82	67	0.15	648	0.78	700	1.52
	複選	5	0.00	0	0.00	1	0.00	4	0.01
	A	22313	12.88	568	1.29	10612	12.75	11133	24.25
	B	103026	59.45	41647	94.31	49639	59.65	11740	25.57
	C	18968	10.95	597	1.35	7384	8.87	10987	23.93
	D	27562	15.91	1283	2.91	14931	17.94	11348	24.72
全體		173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

二、非選擇題

在非選擇題的部分，分析項目包含平均得分(E)、鑑別度(r)以及計分類別分析。「平均得分(E)」是指有效考生在該題之平均得分，計算方式為「考生在該題得分之加總/有效人數」，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度(r)」是指有效考生在該試題之得分與測驗總分的相關(參閱第一頁公式)，數值介於-1至+1之間，愈大代表愈能區分考生程度。「計分類別分析」則呈現有效考生在該題得零級分、一級分、二級分、三級分的人數與人數百分比。

數學科非選擇試題逐題分析結果，分別呈現如下：

第 1 題

某民調公司訪問 A 市的成年民眾對於某項政策的態度，並依年齡分成 3 組。因受訪者的年齡分布與全體成年人口的年齡分布有落差，於是利用「調整倍率」讓調整後的結果更接近全體的民意，如表(二)所示。

表(二)

組別	人口占比	調查比率	調整倍率	調整前		調整後	
				贊成	反對	贊成	反對
18~39歲組	40%	20%	2	8%	12%	16%	24%
40~59歲組	40%	40%	...	...	...	...	...
60歲以上組	20%	40%	...	...	...	...	...
總計	100%	100%		56%	44%	49%	51%

其中，

$$\text{人口占比} = \frac{\text{該組人口總數}}{\text{全體成年人口總數}} \times 100\%$$

$$\text{調查比率} = \frac{\text{該組受訪者數}}{\text{所有受訪者數}} \times 100\%$$

$$\text{調整倍率} = \frac{\text{該組人口占比}}{\text{該組調查比率}}$$

$$\text{調整前贊成(反對)的比率} = \frac{\text{該組受訪者中贊成(反對)人數}}{\text{所有受訪者數}} \times 100\%$$

$$\text{調整後贊成(反對)的比率} = \text{該組調整前贊成(反對)的比率} \times \text{調整倍率}$$

表(二)中，全體成年人口有 40% 為 18~39 歲組，但受訪者中只有 20% 為 18~39 歲組，算出調整倍率為 2。因此，分別將贊成與反對的比率 8%、12% 乘以 2，變成 16%、24%。整體結果調整前為贊成大於反對，調整後卻變成反對大於贊成。

請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

(1) 計算 60 歲以上組的調整倍率為何？

(2) 求 40~59 歲組與 60 歲以上組的調整前贊成比率分別為何？

評量目標：評量學生是否能理解生活情境中的表格數據，並應用二元一次聯立方程式解決問題

命題依據

學習表現：a-IV-4

學習內容：A-7-5

評分結果

		全體		精熟		基礎		待加強	
		平均得分	鑑別度	平均得分		平均得分		平均得分	
		1.1702	0.77	2.2349		1.0491		0.3656	
類別分析		人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
	零級分	38432	22.18	174	0.39	9082	10.91	29176	63.55
	一級分	95863	55.32	13680	30.98	65488	78.70	16695	36.36
	二級分	10062	5.81	5905	13.37	4124	4.96	33	0.07
	三級分	28932	16.70	24403	55.26	4521	5.43	8	0.02
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

依據評分規準，各級分評分指引如下：

三級分	第一小題正確得出 60 歲以上組的調整倍率為 $\frac{1}{2}$，第二小題依據正確調整倍率及調整前與後各組贊成/反對的比率總和關係， 1. 正確列出方程式，並正確求出 40～59 歲組、60 歲以上組的調整前贊成比率 18%、30%。解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋。 2. 正確以數值算式或文字說明（含符號）推導，得出 40～59 歲組、60 歲以上組的調整前贊成比率 18%、30%。解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋。
二級分	第一小題正確得出 60 歲以上組的調整倍率為 $\frac{1}{2}$，第二小題依據正確調整倍率及調整前與後各組贊成/反對的比率總和關係， 1. 正確列出方程式，解題過程中呈現部分重要推導/推理或解釋，但未能正確求出 40～59 歲組或 60 歲以上組的調整前贊成比率。 2. 列出方程式解題，所列方程式之一項常數錯誤或誤以 2 為調整倍率，但根據所列方程式求出解答時，解題步驟正確且呈現完整或大致完整的推導。 3. 以數值算式或文字說明（含符號）推導出 40～59 歲組、60 歲以上組的調整前贊成比率 18%、30%，但推導過程缺少關鍵步驟，使得算式缺乏合理性。
一級分	未達二級分標準，但呈現下列其一： 1. 第一小題正確得出 60 歲以上組的調整倍率。 2. 第二小題呈現非題目已知的解題要素，例如：正確根據調整倍率列出某關係式、寫出非題目已知數據的正確數值算式。
零級分	1. 只有答案或與題目無關。 2. 策略模糊不清或錯誤。

備註：各級分樣卷可於國中教育會考官網歷屆試題處（<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>）下載。

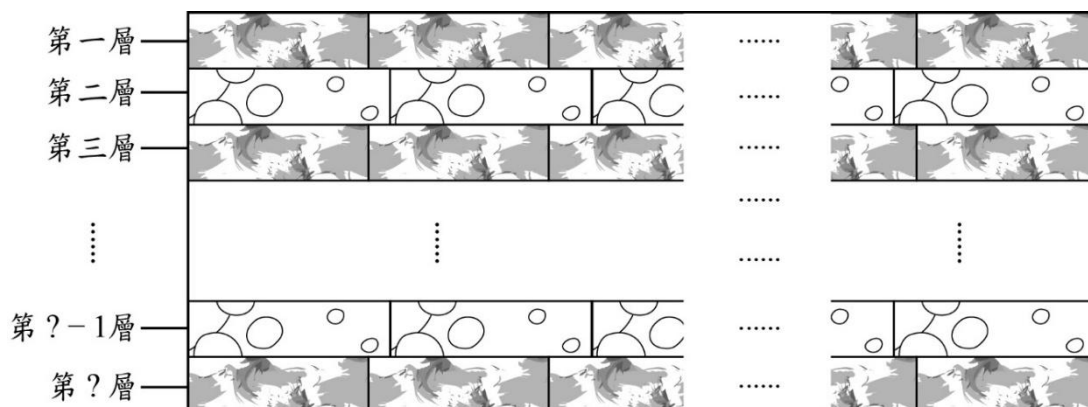
第 2 題

商店中販賣一款包含 A、B 兩種圖案的藝術紙片組合包，形狀分別為 16 公分×5 公分、18 公分×5 公分的長方形，如圖(十七)所示。



圖(十七)

小燦打算在不裁切紙片的情況下，將這兩種藝術紙片以緊密相鄰的方式貼成圖(十八)的長方形，其中奇數層為 A 圖案，偶數層為 B 圖案，且最後一層為 A 圖案，而相同圖案的藝術紙片皆為相同的方向。



圖(十八)

請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

(1) 以上述方式貼成的長方形，第一層最少有幾個 A 圖案？

(2) 已知每個組合包中 A、B 兩種圖案的藝術紙片數量比為 4:3，若小燦想購買一些組合包，貼成圖(十八)的長方形，其中第一層的 A 圖案數量與(1)求出之值相同，判斷他是否可能恰好把購買的藝術紙片用完？請說明理由。

評量目標：評量學生是否能以符號代表數並應用比例式的性質推論

命題依據

學習表現：n-IV-4

學習內容：N-7-9

評分結果

		全體		精熟		基礎		待加強	
		平均得分	鑑別度	平均得分		平均得分		平均得分	
		0.9186	0.79	2.0310		0.7848		0.0914	
		人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比	人次	百分比
類別分析	零級分	65882	38.02	450	1.02	23712	28.49	41720	90.87
	一級分	77944	44.98	18144	41.09	55612	66.83	4188	9.12
	二級分	7142	4.12	5157	11.68	1982	2.38	3	0.01
	三級分	22321	12.88	20411	46.22	1909	2.29	1	0.00
	全體	173289	100.00	44162	100.00	83215	100.00	45912	100.00

依據評分標準，各級分評分指引如下：

三級分	1. 正確推導出第一層A圖案最少有9個，且正確利用層數與片數的關係列比例式或方程式求解，解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋，並根據求得的解答正確判斷紙片能否恰好用完。 2. 正確推導出第一層A圖案最少有9個，且正確利用層數的關係列關係式，或利用片數的關係列關係式，根據層數與片數的關係以算式推論或舉數值實例檢驗，並正確推論紙片無法恰好用完，解題步驟呈現完整或大致完整的推導/推理或解釋。
二級分	1. 正確利用第一層A、B圖案最少有9、8個及層數與片數的關係列出比例式或方程式，但未能正確判斷紙片能否恰好用完，解題過程中呈現完整、大致完整或部分重要的推導/推理或解釋。 2. 利用第一層A、B圖案最少有9、8個及層數與片數的關係列出比例式或方程式，所列數學式出現數值誤植錯誤，但根據所列數學式正確求解，並正確判斷紙片能否恰好用完。 3. 正確呈現第一層A圖案最少有9個，正確利用層數的關係列關係式，或利用片數的關係列關係式，根據層數與片數的關係以算式推論或舉數值實例檢驗，但推論或檢驗過程缺少關鍵步驟，然而解題過程呈現部分重要的推導/推理或解釋。
一級分	未達二級分標準，但呈現下列其一： 1. 正確得出第一層A圖案最少有9個。 2. 呈現非題目已知的解題要素，例如：正確得出題目數據的關係式、正確列舉一組數值實例檢驗紙片無法恰好用完。
零級分	1. 只有答案或與題目無關。 2. 策略模糊不清或錯誤。

備註：各級分樣卷可於國中教育會考官網歷屆試題處 (<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>) 下載。